- முக்கிய நினைவகத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இது குறைந்த அணுகல் நேரத்தை பயன்படுத்துகிறது.
  - இது ஒரு குறுகிய காலத்திற்குள் செயல்படுத்தப்படக்கூடிய நிரலை சேமித்து வைக்கிறது.
  - இது தற்காலிக பயன்பாட்டிற்கான தரவை சேமித்து வைக்கிறது.

இடைமாற்று / விரைவு நினைவகத்தின் தீமைகள்:

- இடைமாற்று / விரைவு நினைவகம் குறைந்த கொள்ளளவு கொண்டது.
- இது மிகவும் விலை உயர்ந்தது.

9.2.2 முதன்மை / முக்கிய நினைவகம். (Primary / Main Memory)

முதன்மை நினைவகம் இரண்டு பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

1. அழியா நினைவகம். (Read Only Memory–ROM)
2. நிலையா நினைவகம். (Random Access Memory–RAM)

அழியா நினைவகம் (Read Only Memory–ROM)

பொதுவாக, அழியா நினைவகக் குடும்பத்தில் ROM, PROM, EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory) மற்றும் EEPROM (மின்னழி நிரல் நினைவகம்) ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. இவற்றில் பல கணினி உற்பத்தியாளர்கள் EPROM–ஐ துவக்கும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட சுற்றாக (Booting IC) பயன்படுத்துகின்றனர்.

கணினி வழிமுறைகளை மாற்றுவதற்கு EPROM நினைவகம் மிகவும் அவசியமான ஒன்றாகும். இந்த நினைவகத்தின் உள்ளடக்கத்தை மாற்றவோ அல்லது நீக்கவோ முடியாது. இது சிதைந்தால், இந்தக் குறிப்பிட்ட நினைவகத்தின் உள்ளடக்கத்தின் மேற்பரப்பில் உள்ள துளைப்பகுதியில் புற ஊதாக்கதிர்களைச் செலுத்தப்படுவதன் மூலம் அழிக்கப்படும். மீண்டும் இந்த நினைவகத்தில் கணினி துவக்கத்திற்கு தேவையான நிரலை அதற்குரிய கருவியின் மூலம் பதிய வைக்கலாம். இந்த நினைவகத்தின் உள்ளடக்க அமைப்பு BIOS (Basic Input/output System–அடிப்படை உள்ளீடு/வெளியீடு அமைப்பு) என அழைக்கப்படுகிறது.

9.3 அடிப்படை உள்ளீடு / வெளியீடு அமைப்பு (BASIC INPUT / OUTPUT SYSTEM – BIOS)

BIOS என்பது அடிப்படை உள்ளீடு / வெளியீடு அமைப்பு ஆகும். BIOS ஆனது தகவல்கள் பதியப்பட்ட தொகுப்பில் அல்லது உயர் நிலை மொழி (High Level Language–HLL)–ல் எழுதப்பட்ட வழிமுறைகளின் தொகுப்பாகும். மேலும் உள்ளடக்கங்களை "படிக்க–மட்டுமே" (Read–Only) என்ற நிலையில் இருக்கும். இந்த நினைவகமானது கணினியின் வன்பொருள் (Hardware) மற்றும் இயக்கமுறைமைக்கு (OS) இடையே ஒரு இடைமுகமாகச் செயல்படும் குறைந்த செயல்திறன் கொண்ட மென்பொருள் (Low–level Software) ஆகும். BIOS ஆனது சாதன இயக்கிகள் (Device drivers), அல்லது இயக்கிகள் (Drivers) என்று அழைக்கப்படுகிறது. BIOS என்பது, ஒரு கணினியின் வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருள் ஆகியவற்றிற்கு இடையே முக்கிய இணைப்பை ஏற்படுத்துகிறது.

அனைத்து தாய்பலகைகளும் அழியா நினைவகத்தைக் (ROM) கொண்டுள்ளது. நினைவகங்களிலிருந்து தனித்து வைக்கப்பட்டிருக்கும். தனி நபர் பயன்படுத்தும் கணினி (PC) களில், விசைப்பலகையை (Keyboard) கட்டுப்படுத்த தேவையான அனைத்து குறியீடுகளையும் காட்சித் திரையகம், வட்டு இயக்கிகள், தொடர் தகவல் தொடர்பு மற்றும் பல்வேறு செயல்பாடுகளும் இந்த BIOS மூலம் இயக்கப்படுகிறது.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 09.indd 245 1/18/2020 11:17:51 AM